

Signal Processing

(or maybe Time Series Analysis)
(for human sciences ...)

Jairo Cugliari

M2 MIASHS | Univ Lumière Lyon 2

2023 – 2024



1 signaux & données temporelles

- ▶ approche stochastique (stationnarité, dépendance)
- ▶ représentation fréquentielle et temporelle

2 données fonctionnelles

- ▶ description (stat résumé)
- ▶ régression fonctionnelle
- ▶ clustering

3 applications pratiques : fMRI, neurosciences (maybe)

le cours

- `jairo.cugliari@univ-lyon2.fr`
- séances de 3h (CM/TP)
- matériel en Moodle (attention version 'moodle ouvert') auto-inscription -> mdp tololo
- mcc : épreuve écrite/machine + projet

1 Intro : signaux et données temporelles

2 Processus stochastiques

3 Prévision

4 Functional Data Analysis

- Some technical tools
- Summarize FD
- Functional PCA
- Clustering

Intro : signaux et données temporelles

Introduction

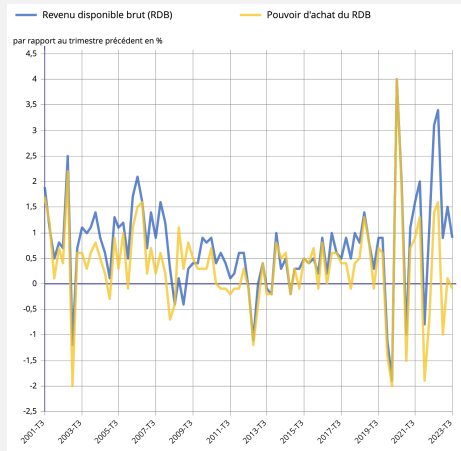
- Une série temporelle est un ensemble d'observations effectuées séquentiellement dans le temps.
- On en trouve des exemples dans divers domaines, de l'économie à l'ingénierie
- les méthodes d'analyse des séries temporelles constituent un domaine important de la statistique.

Ex1. série économique

De nombreuses séries temporelles apparaissent en économie.

Parmi les exemples, on peut citer

- 1 le prix des actions les exportations au cours de mois successifs,
- 2 les revenus moyens au cours de mois successifs
- 3 les bénéfices des entreprises au cours d'années successives,
- 4 etc.



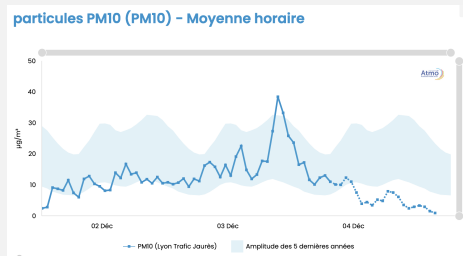
Source : INSEE

(<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830166>)

Ex2. séries chronologiques physiques

De nombreux types de séries temporelles apparaissent dans les sciences physiques,
En particulier dans les domaines suivants

- 1 météorologie (température de l'aire, radiation solaire),
- 2 les sciences de la mer (température des eaux profondes),
- 3 géophysique (sismologie, champ magnétique de la Terre),
- 4 pollution (particules fines dans l'air)

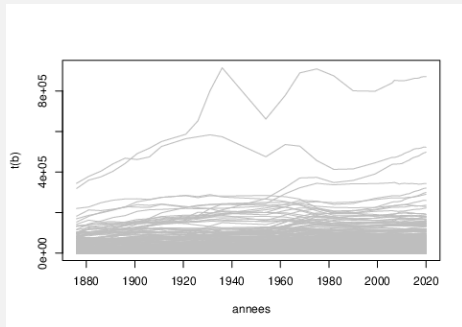


Source : ATMO (<https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr>)

Ex3. 'Séries chronologiques démographiques

Les séries chronologiques sont utilisées dans l'étude des populations

- 1 évolution du nombre d'habitants,
- 2 suivi démographique
- 3 fertilité
- 4 ...



Source : INSEE